

Relatório 14 - Prática: Projeto Final - Part Final (V)

José Carlos Seben de Souza Leite

Descrição da atividade

Dando início ao card final do fastcamp onde utilizando os conteúdos trabalhados no decorrer deste e o frontend elaborado no **Card_12** e o backend elaborado no **Card_13** agora iremos estar os conectando e fazendo as adaptações e adições necessárias para cumprir a todos os requisitos demandados para o projeto final para resultar em um MVP estruturado da ideia desenvolvida.

A ideia desenvolvida e trabalhada no decorrer dos 3 cards do projeto final foi a [Organiza.IA](#) um site de controle de tarefas onde basicamente você define um cronograma para seu dia horário de início e fim e organiza as atividades em cards que ficarão distribuídos em uma espécie de timeline, foi desenvolvido sem utilizar métricas de dias reais então os cards planejados e lançados para um dia irão aparecer para o próximo e não tem como marcar para dias futuros, restrição feita devido ao tempo disponível para o desenvolvimento e por ser algo fora do escopo pedido. Outras funções do site é uma LLM para auxiliar a planejar seus cards de afazeres, assim para não fazer manual você pode pedir para a IA criar, editar ou excluir os cards, ou alterar as definições de horários uteis do dia, e uma parte de dashboards onde o usuário pode consultar quantos cards marcou como concluído, gasto de tokens, tempo utilizado da IA e outras informações, além de uma parte simples para recarga de tokens simulada e histórico de gastos.

O desenvolvimento foi dividido em três partes conforme a estrutura dos três cards:

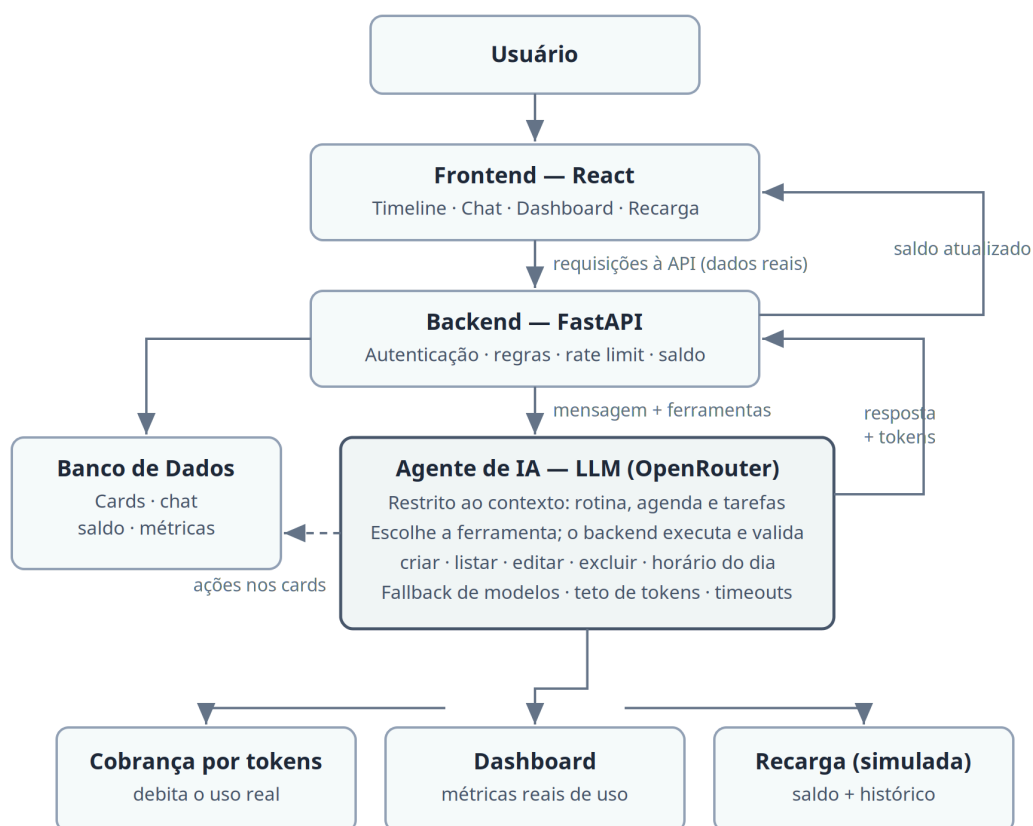
- **Parte 1 (Frontend):** Construção da interface inicial utilizando a biblioteca MSW para simular um servidor. Isso permitiu que o sistema já estivesse preparado para receber uma API real, evitando a necessidade de refatoração posterior.
- **Parte 2 (Backend):** Desenvolvimento do banco de dados e dos endpoints necessários para o funcionamento do sistema. Como o frontend já estava estruturado com as respostas esperadas da API, o backend foi construído espelhando essa configuração para atender às requisições.
- **Parte 3 (Final):** Integração das partes anteriores e implementação de funcionalidades visuais, como a recuperação de senha, que foi tornada funcional. O foco principal desta etapa foi a integração com uma LLM, utilizando o serviço do OpenRouter (padrão OpenAI), que oferece um volume considerável de requisições gratuitas para desenvolvimento e demonstração.

Explicações sobre tecnologias utilizadas e o porquê cada uma foi utilizada esta nos relatórios do **Card_12** e **Card_13** que foi onde o front e back foram construídos, além disso, para uma documentação mais completa os readmes do front e back foram atualizados e deixados cada um dentro da sua respectiva pasta no repositório e foi construído um readme na raiz como documentação geral do sistema, além disso, toda API conta com a documentação automática da FASTAPI em <http://localhost:8001/docs#/>.

Algumas das adições feitas no Card_14 com a conexão do front e back foi mudar de dados mockados para o uso de dados reais dos usuários de acordo com seu uso e a integração de um serviço de LLM utilizando o OpenRouter, que segue o padrão da OpenAI e oferece um bom volume de requisições gratuitas para desenvolvimento. Por usar um modelo gratuito, a IA é um pouco limitada e mais sujeita a instabilidade e a filas de uso, mas atende bem à proposta de demonstração. Ela foi configurada para seguir apenas o contexto que queremos organização de rotina, agenda e tarefas, e não assuntos gerais: se o usuário pergunta algo fora disso, ela responde que não tem acesso a esse tipo de informação e se coloca à disposição para ajudar com o planejamento.

Tendo um diferencial que diferente de um chat comum que só responde texto, a LLM foi montada como um agente com ferramentas: ela consegue consultar, criar, editar e excluir os cards da agenda e ajustar o horário útil do dia, então o usuário pode pedir para a IA organizar sua rotina em vez de fazer tudo na mão. Quando o usuário pede algo, o modelo escolhe a ferramenta certa e o próprio backend executa a ação e valida as regras (como os limites de horário do dia), de forma que a IA não decide as regras sozinha, apenas as aciona.

Para controlar o gasto de tokens e manter o funcionamento estável, foram adicionados alguns mecanismos de fallback aceitamos uma lista de modelos, então, se um estoura o limite de uso gratuito, o sistema tenta o próximo automaticamente parando caso alguma ação já tenha sido feita, para não duplicar cards a resposta tem um teto de tokens de saída e um limite de rodadas de ferramentas por mensagem, garantindo que a IA sempre feche a conversa com texto em vez de ficar em loop e há timeouts para não travar caso o serviço demore. Junto a isso foi implementada a cobrança por tokens, onde cada mensagem debita do saldo do usuário a quantidade de tokens realmente usada na chamada, com bloqueio quando o saldo zera e um limite de mensagens por minuto para evitar abuso.



Conclusões

Com isso encerramos essa jornada de aprendizado que foi o fastcamp mesmo tendo muitos conteúdos condensados, foi recompensante tanto em vista todos os conteúdos aprendidos e desenvolvidos mesmo que brevemente consolidando uma base forte e uma preparação para possíveis ocasiões, com essa base estruturada o desenvolvimento pessoal fica mais fácil por agora poder partir estudando e trabalhando sabendo o caminho adequado para seguir.